

parcial-06-AL

Álgebra lineal – Segundo Parcial – 11 de noviembre de 2025

1. Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una transformación lineal tal que

$$\begin{cases} T(1, 0, 0) = (1, 0, 1) \\ T(0, 2, -1) = (0, 1, 2) \\ T(1, 0, 1) = (0, k^2, 8) \end{cases}$$

- a) Hallar, si es posible, todos los $k \in \mathbb{R}$ para que T sea un epimorfismo.
- b) Para $k = 2$, calcular $\text{Nu}(T)$ e $\text{Im}(T)$.
- c) Considerar $k = 1$. Si $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $L(x, y, z) = (3z, x - y)$ es una transformación lineal, hallar la fórmula de $L \circ T$.
-

2. Dada la matriz $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$,

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

- a) Hallar los autovalores y autoespacios de A . Luego, determinar si A es diagonalizable.
- b) Escribir A^{-1} como combinación lineal de A^2 , A e I .
-

3. Dados los números complejos $z = \sqrt{3} - i$ y $w = 3 \left(\cos \left(\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{6} \right) \right)$,

- a) Escribir la forma trigonométrica del número

$$\frac{9 \cdot \bar{z}}{w^3}.$$

- b) Hallar todos los $z \in \mathbb{C}$ tales que

$$z + 2 \cdot \bar{z} + (\text{Re}(z))^2 = \text{Re} \left(\frac{4}{1+i} \right) \cdot i^{161}$$